

题目英文名	时间限制	空间限制
palin	1000ms	512MB
zoo	1000ms	512MB
call	2000ms	512MB
snakes	2000ms	512MB

palin

题目描述

给定一个正整数 n ，以及一个长度为 $2n$ 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ 。在这个序列中， $1, 2, \dots, n$ 每个数都恰好出现 2 次。

你需要依次取走序列 a 中的所有元素，并按取走顺序形成一个新序列 b 。每一步只能从当前序列 a 的左端或右端取出一个元素：

- 1. 取出当前 a 的左端元素，记作操作 **L**；
- 2. 取出当前 a 的右端元素，记作操作 **R**。

取出的元素会依次追加到 b 的末尾。你的目标是让最终得到的 b 成为一个回文序列，即对所有 $1 \leq i \leq n$ 都满足

$$b_i = b_{2n+1-i}.$$

请判断是否存在合法操作序列。如果存在，请输出所有合法操作序列中字典序最小的一个；如果不存在，请输出 **-1**。

输入格式

每个测试点包含多组测试数据。

输入第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行包含一个正整数 n 。

第二行包含 $2n$ 个用空格隔开的整数 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ 。

输出格式

对每组测试数据输出一行答案。

如果无法生成回文序列，输出一行 **-1**；否则输出一行长度为 $2n$ 、仅由字符 **L** 和 **R** 组成的字符串。其中 **L** 表示取出当前序列左端元素，**R** 表示取出当前序列右端元素。

若存在多个合法方案，你需要输出对应字符串中字典序最小的一个。

字典序比较规则如下：对于两个长度均为 $2n$ 的字符串 $s_{1 \sim 2n}$ 和 $t_{1 \sim 2n}$ ，若存在 $1 \leq k \leq 2n$ ，使得对所有 $1 \leq i < k$ 都有 $s_i = t_i$ ，且 $s_k < t_k$ ，则称 s 的字典序小于 t 。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2
5
4 1 2 4 5 3 1 2 3 5
3
3 2 1 2 1 3
```

输出 #1

```
LRLLRRRRL
-1
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
见附件中的 palin/palin2.in
```

输出 #2

```
见附件中的 palin/palin2.ans
```

说明/提示

【样例解释 #1】

第一组数据中，按照输出的操作序列得到的 b 为

$$[4, 5, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 5, 4],$$

这是一个回文序列。

另一种可行方案是 LRLLRRRRR，但它的字典序比输出方案更大。

【数据范围】

令 $\sum n$ 表示所有测试数据中 n 的总和。

对于所有测试点，保证 $1 \leq T \leq 100, 1 \leq n, \sum n \leq 5 \times 10^5$ 。

测试点编号				特殊性质
1 ~ 7	10	10	50	无
8 ~ 10	100	20	1000	无

测试点编号	$T \leq$	$n \leq$	$\sum n \leq$	特殊性质
11 ~ 12	100	100	1000	无
13 ~ 15	100	1000	25000	无
16 ~ 17	1	5×10^5	5×10^5	无
18 ~ 20	100	5×10^5	5×10^5	有
21 ~ 25	100	5×10^5	5×10^5	无

特殊性质：如果每次删除 a 中一对相邻且相等的数，则存在一种方式将整个序列删空。例如 $a = [1, 2, 2, 1]$ 满足该性质。

ZOO

题目描述

某动物园会根据已经饲养的动物种类购买饲料。动物共有 2^k 种，编号为 $0 \sim 2^k - 1$ 。动物园当前饲养了其中 n 种动物，第 i 种已饲养动物的编号为 a_i 。

饲养指南中有 m 条规则。第 i 条规则由两个整数 p_i, q_i 描述，含义是：如果动物园中存在一种动物，其编号的二进制表示中第 p_i 位为 1，那么必须购买第 q_i 种饲料。

本题中，动物编号按 k 位二进制数理解，第 0 位是最低位，第 $k - 1$ 位是最高位。饲料共有 c 种，编号为 $1 \sim c$ 。

动物园会根据当前饲养的 n 种动物生成一份购买清单。若把某种当前尚未饲养、编号为 x 的动物加入动物园后，按照同样规则生成的购买清单没有变化，则认为动物园当前还能够饲养这种动物。

请计算当前还能够额外饲养多少种动物。

输入格式

第一行包含四个用空格隔开的整数 n, m, c, k 。

分别表示动物园中当前饲养的动物种数、饲养指南中的规则条数、饲料种数，以及动物编号二进制表示的位数。

第二行包含 n 个用空格隔开的整数，其中第 i 个整数表示 a_i 。

接下来 m 行，每行两个整数 p_i, q_i ，表示一条规则。

数据保证所有 a_i 互不相同，所有 q_i 互不相同。

输出格式

仅一行一个整数，表示答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3 3 5 4
1 4 6
0 3
2 4
2 5
```

输出 #1

```
13
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
2 2 4 3
1 2
1 3
2 4
```

输出 #2

```
2
```

输入输出样例 #3

输入 #3

见附件中的 zoo/zoo3.in

输出 #3

见附件中的 zoo/zoo3.ans

说明/提示

【样例 #1 解释】

当前饲养的动物编号为 1, 4, 6。三条规则分别表示：

1. 若某种动物编号的第 0 位为 1，则需要购买第 3 种饲料；
2. 若某种动物编号的第 2 位为 1，则需要购买第 4 种饲料；
3. 若某种动物编号的第 2 位为 1，则需要购买第 5 种饲料。

由于编号 1 的第 0 位为 1，编号 4, 6 的第 2 位为 1，因此当前购买清单中需要购买第 3, 4, 5 种饲料。

在当前动物园中额外加入编号为 0, 2, 3, 5, 7, 8, ..., 15 中任意一种动物，都不会改变购买清单，因此答案为 13。

【数据范围】

对于 20% 的数据， $k \leq n \leq 5$ ， $m \leq 10$ ， $c \leq 10$ ，所有 p_i 互不相同。

对于 40% 的数据， $n \leq 15$ ， $k \leq 20$ ， $m \leq 20$ ， $c \leq 20$ 。

对于 60% 的数据， $n \leq 30$ ， $k \leq 30$ ， $m \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据， $0 \leq n, m \leq 10^6$ ， $0 \leq k \leq 64$ ， $1 \leq c \leq 10^8$ 。

call

题目描述

某个系统维护着一个长度为 n 的数据序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。系统提供了 m 个函数，每个函数属于以下三种类型之一：

1. 单点加：把某个指定位置的值加上一个给定数；
2. 全局乘：把序列中每个位置的值都乘上一个给定数；
3. 组合调用：按给定顺序依次调用若干个已有函数。

组合调用中保证不会出现递归调用，也就是说不存在某个函数直接或间接调用自身的情况。

现在给定一串需要执行的函数编号。请你求出按照给定顺序执行完所有函数后，序列中每个元素的值。由于结果可能很大，所有输出值都需要对 998244353 取模。

输入格式

第一行一个正整数 n ，表示数据个数。
第二行 n 个整数，第 i 个整数表示下标为 i 的数据初始值 a_i 。
第三行一个正整数 m ，表示系统提供的函数个数。函数编号为 $1 \sim m$ 。

接下来 m 行中，第 j 行的第一个整数为 T_j ，表示第 j 个函数的类型：

1. 若 $T_j = 1$ ，接下来两个整数 P_j, V_j ，表示将 a_{P_j} 加上 V_j ；
2. 若 $T_j = 2$ ，接下来一个整数 V_j ，表示将所有元素乘以 V_j ；
3. 若 $T_j = 3$ ，接下来一个正整数 C_j ，表示第 j 个函数要调用的函数个数；随后 C_j 个整数 $g_1^{(j)}, g_2^{(j)}, \dots, g_{C_j}^{(j)}$ ，表示这些函数将按此顺序被调用。

第 $m + 4$ 行一个正整数 Q ，表示最终输入的函数操作序列长度。
第 $m + 5$ 行 Q 个整数 f_i ，第 i 个整数表示第 i 个被执行的函数编号。

输出格式

一行 n 个用空格隔开的整数，按照下标 $1 \sim n$ 的顺序输出执行完给定函数序列后每个元素的值。答案对 998244353 取模。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
1 2 3
3
1 1 1
2 2
3 2 1 2
2
2 3
```

输出 #1

6 8 12

输入输出样例 #2

输入 #2

10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8
3 2 2 3
3 2 4 5
3 2 5 8
2 2
3 2 6 7
1 2 5
1 7 6
2 3
3
1 2 3

输出 #2

36 282 108 144 180 216 504 288 324 360

输入输出样例 #3

输入 #3

见附件中的 call/call3.in

输出 #3

见附件中的 call/call3.ans

说明/提示

【样例 #1 解释】

1 号函数的作用是将 a_1 加 1；2 号函数的作用是把所有元素乘以 2；3 号函数会先调用 1 号函数，再调用 2 号函数。最终执行序列为 2, 3。先执行 2 号函数后，序列变为 [2, 4, 6]。再执行 3 号函数时，先执行 1 号函数，序列变为 [3, 4, 6]；再执行 2 号函数，序列变为 [6, 8, 12]。

【数据范围】

测试点编号	$n, m, Q \leq$	$\sum C_j$	其他特殊限制
1 ~ 2	1000	$= m - 1$	函数调用关系构成一棵树
3 ~ 4	1000	≤ 100	无
5 ~ 6	20000	≤ 40000	不含第 2 类函数或不含第 1 类函数
7	20000	$= 0$	无
8 ~ 9	20000	$= m - 1$	函数调用关系构成一棵树
10 ~ 11	20000	$\leq 2 \times 10^5$	无
12 ~ 13	10^5	$\leq 2 \times 10^5$	不含第 2 类函数或不含第 1 类函数
14	10^5	$= 0$	无
15 ~ 16	10^5	$= m - 1$	函数调用关系构成一棵树
17 ~ 18	10^5	$\leq 5 \times 10^5$	无
19 ~ 20	10^5	$\leq 10^6$	无

对于所有数据： $0 \leq a_i \leq 10^4$, $T_j \in \{1, 2, 3\}$, $1 \leq P_j \leq n$, $0 \leq V_j \leq 10^4$, $1 \leq g_k^{(j)} \leq m$, $1 \leq f_i \leq m$ 。

snakes

题目描述

草原上有 n 条蛇，编号为 $1, 2, \dots, n$ 。每条蛇都有一个体力值 a_i 。我们称编号为 x 的蛇比编号为 y 的蛇强，当且仅当满足以下条件之一：

- $a_x > a_y$;
- $a_x = a_y$ 且 $x > y$ 。

这些蛇将进行若干轮决斗。每一轮中，当前最强的蛇拥有选择权，它可以选择吃掉当前最弱的蛇，也可以选择停止决斗：

1. 如果选择吃掉，最强蛇的体力值会减去最弱蛇的体力值，最弱蛇退出决斗，然后进入下一轮；
2. 如果选择不吃，决斗立刻结束。

每条蛇都足够聪明，并且都希望在保证自己不会被吃掉的前提下，尽可能多地吃掉其他蛇。请你求出在这种策略下，决斗结束时会剩下多少条蛇。

本题有多组数据。第一组数据会给出所有蛇的初始体力值；从第二组数据开始，每组数据都在上一组数据的基础上修改若干条蛇的体力值，然后作为新的局面求解。

输入格式

第一行一个正整数 T ，表示数据组数。
接下来有 T 组数据。

对于第一组数据：

第一行一个正整数 n 。
第二行 n 个非负整数，表示 a_i 。

对于第二组到第 T 组数据，每组数据：

第一行的第一个非负整数 k ，表示本组数据中体力值被修改的蛇的数量。
第二行包含 $2k$ 个整数，每两个整数构成一个二元组 (x, y) ，表示依次将 a_x 修改为 y 。同一个位置可能被修改多次，以最后一次修改为准。

输出格式

输出 T 行，每行一个整数，表示对应数据中最终存活的蛇的条数。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2
3
11 14 14
3
1 5 2 6 3 25
```

输出 #1

```
3
1
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
2
5
13 31 33 39 42
5
1 7 2 10 3 24 4 48 5 50
```

输出 #2

```
5
3
```

输入输出样例 #3

输入 #3

见附件中的 `snakes/snakes3.in`

输出 #3

见附件中的 `snakes/snakes3.ans`

输入输出样例 #4

输入 #4

见附件中的 `snakes/snakes4.in`

输出 #4

见附件中的 `snakes/snakes4.ans`

说明/提示

【样例 #1 解释】

第一组数据中，初始体力为 $[11, 14, 14]$ 。第 1 轮中，3 号蛇最强，1 号蛇最弱。若 3 号蛇选择吃掉 1 号蛇，则它的体力会变为 3，随后会被 2 号蛇吃掉。因此 3 号蛇会选择停止决斗，最终 3 条蛇都存活。

第二组数据中，体力被修改为 $[5, 6, 25]$ 。第 1 轮中，3 号蛇最强，1 号蛇最弱。它吃掉 1 号蛇后体力变为 20，下一轮仍然最强，并且可以继续吃掉 2 号蛇，因此最终只剩 1 条蛇。

【数据范围】

对于 20% 的数据， $n = 3$ 。

对于 40% 的数据， $n \leq 10$ 。

对于 55% 的数据， $n \leq 2000$ 。

对于 70% 的数据， $n \leq 5 \times 10^4$ 。

对于 100% 的数据， $3 \leq n \leq 10^6$ ， $1 \leq T \leq 10$ ， $0 \leq k \leq 10^5$ ， $0 \leq a_i, y \leq 10^9$ 。保证每组数据中，完成所有修改后的 a_i 均按不降顺序排列。